



40001

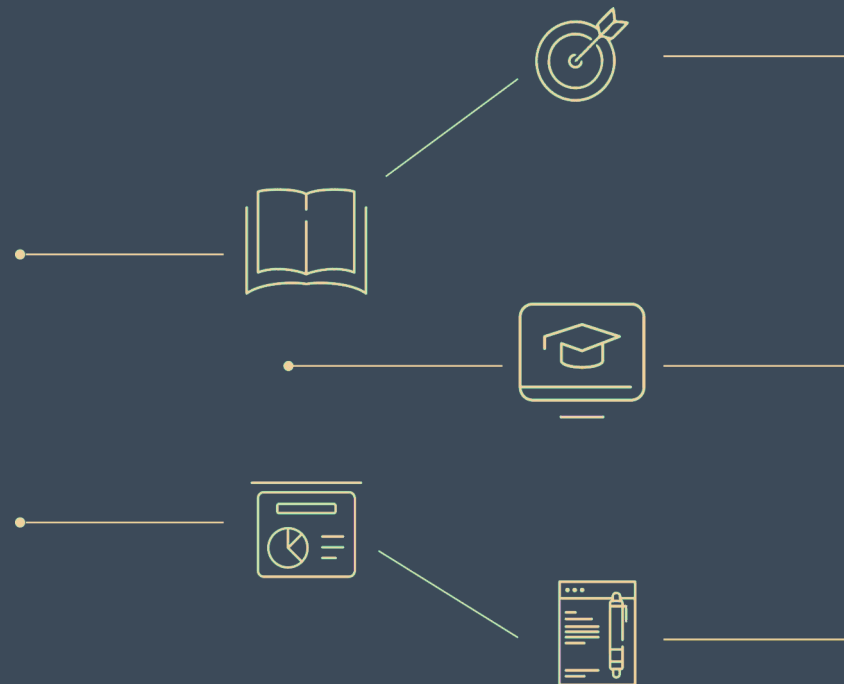
CULTURA DE INNOVACIÓN

T02. **INDUSTRIA 4.0**

- ▶ 1. Tendencias tecnológicas para la innovación
- ▶ 2. Transformación y evolución digital
- ▶ 3. Metodologías de desarrollo de producto



OBJETIVOS DEL TEMA



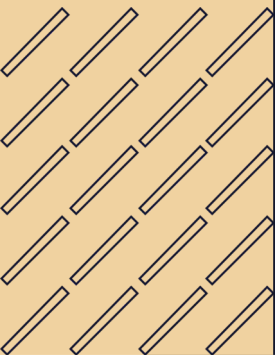
OBJETIVOS DEL TEMA

- **Conocerás** cuáles son las cuatro etapas de la evolución industrial.
- **Aprenderás** qué es la industria 4.0.
- **Identificarás** los beneficios de la transformación y evolución digital.
- **Comprenderás** las metodologías de desarrollo de producto.



1.

TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS
PARA LA INNOVACIÓN





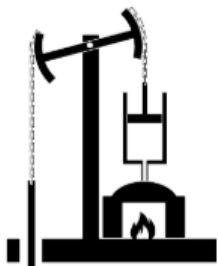
VIDEO

“ERA DIGITAL, AQUÍ Y AHORA” - ITED

<https://www.youtube.com/watch?v=nlq993tdS-w>



ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN INDUSTRIAL



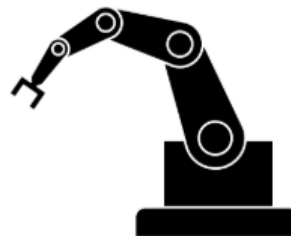
1era

Mecanización,
energía mediante
máquinas
hidráulicas y a vapor



2da

Producción en
masa, Línea de
ensamblaje,
electricidad



3era

Computadoras y
automatización



4ta

Sistemas
ciberfísicos



De ChristophRoser. Please credit "Christoph Roser at [AllAboutLean.com](https://www.allaboutlean.com)". _ Trabajo propio, CC BY-SA 4.0
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47640595>

ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN INDUSTRIAL



PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

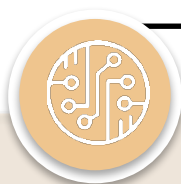
- La primera gran etapa fue la que se desarrolló entre los años 1760 y 1870.
- Se destaca por la mecanización a través de máquinas que funcionaban mediante el vapor y el agua.
- El primer telar mecánico se creó en 1784.



SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

- Se desarrolló entre 1870 y 1969.
- Se destaca por la producción en masa que se alcanza gracias al concepto de división de tareas y el uso de energía eléctrica.
- Primera cinta transportadora en Matadero, Cincinnati, 1870.

ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN INDUSTRIAL



TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

- Se desarrolló entre 1970 y 2012.
- Se basa en el uso de electrónica e informática para promover la producción automatizada.
- Primer controlador lógico programable (PLC) en Modicon 1969



CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

- Se basa en el uso de sistemas ciber físico (cyber-physics systems - CPS).
- Está marcada por avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, incluyendo robótica, inteligencia artificial (IA), cadena de bloques (blockchain), nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, internet de las cosas (IoT), impresión 3D, y vehículos autónomos.
- La Industria 4.0 crea lo que se conoce como "fábricas inteligentes", las cuales tienen una estructura modular de una fábrica inteligente, los sistemas ciber físicos controlan los procesos físicos, crean una copia virtual del mundo físico y toman decisiones descentralizadas.

INDUSTRIA 4.0

Modelo de organización y control de la cadena de valor a través del ciclo de vida del producto y a lo largo de los sistemas de fabricación, hecho posible gracias a las tecnologías de la información.



<https://blog.corponet.com.mx/que-es-la-industria-4-0-la-transformacion-tecnologica-de-nuestro-siglo>

INDUSTRIA 4.0

- Significa que los procesos de fabricación se encuentran en un proceso de transformación digital, una "revolución industrial" producida por el avance de las tecnologías de la información y, particularmente, de la informática y el software.
- También se le llama “Fábrica Inteligente” o "Internet industrial" porque aplica a la industria el modelo Internet de las cosas (IoT).



<https://esquiro.es/beneficios-de-la-industria-4-0/>

INDUSTRIA 4.0

Las necesidades del cliente han cambiado.



Los nuevos mercados se basan en la personalización y la creación de nuevos productos y servicios innovadores.



Los clientes exigen calidad a sus productos, pero están más dispuestos a pagar por la experiencia o el servicio que por el producto en sí.



Por ello es una necesidad añadir al producto servicios nuevos, experiencia individualizada, capacidad de actualización, lo que pasa por añadir informática (software y conectividad) a cualquier producto.

EL MUNDO DIGITAL FACILITA LA INNOVACIÓN

La era digital ha abierto muchas posibilidades a los negocios, pues ha creado ventajas que antes no se tenían:

1. Velocidad y bajo costo de experimentación
2. Disponibilidad y calidad de analytics
3. Escalabilidad
4. La relación con el cliente
5. La facilidad de colaborar con otros



EL MUNDO DIGITAL FACILITA LA INNOVACIÓN

1. Velocidad y bajo costo de experimentación

2. Disponibilidad y calidad de analytics

3. Escalabilidad

4. La relación con el cliente

5. La facilidad de colaborar con otros

En comparación a un negocio físico, uno digital es más fácil de hacer y más rápido, tanto en infraestructura como en canales de distribución, *time to market* y experimentación.

EL MUNDO DIGITAL FACILITA LA INNOVACIÓN

1. Velocidad y bajo costo de experimentación

2. Disponibilidad y calidad de analytics

3. Escalabilidad

4. La relación con el cliente

5. La facilidad de colaborar con otros

La data viene de todo lado (sensores que recogen información del clima, post en redes sociales, fotos y videos digitales, transacciones de compra, señal de GPS del celular, etc.). Toda esta data es lo que llamamos BIG DATA.

EL MUNDO DIGITAL FACILITA LA INNOVACIÓN

1. Velocidad y bajo costo de experimentación

2. Disponibilidad y calidad de analytics

3. Escalabilidad

4. La relación con el cliente

5. La facilidad de colaborar con otros

El crecimiento es intangible. Puedo crecer de una manera exponencial en digital ya que la tecnología es la base del crecimiento y el internet es el canal de distribución y mercadeo de costo más bajo.



EL MUNDO DIGITAL FACILITA LA INNOVACIÓN

1. Velocidad y bajo costo de experimentación

2. Disponibilidad y calidad de analytics

3. Escalabilidad

4. La relación con el cliente

5. La facilidad de colaborar con otros

En 1990 se basaba en una tienda física, un callcenter, anuncios en periódicos, revistas o páginas amarillas y en la publicidad por televisión.

Hoy los medios de comunicación con el cliente son innumerables.

Además, crecen los canales y las expectativas de los usuarios, que buscan experiencias amigables, integradas y consistentes entre los canales:

- Confían más en los reviews y recomendaciones que en otra forma de publicidad.
- Desean más contenido (muchas fotos, videos recalcando virtudes, reviews).
- Esperan una conexión continua en móvil.
- Tienen más apertura a nuevas opciones.

EL MUNDO DIGITAL FACILITA LA INNOVACIÓN

1. Velocidad y bajo costo de experimentación

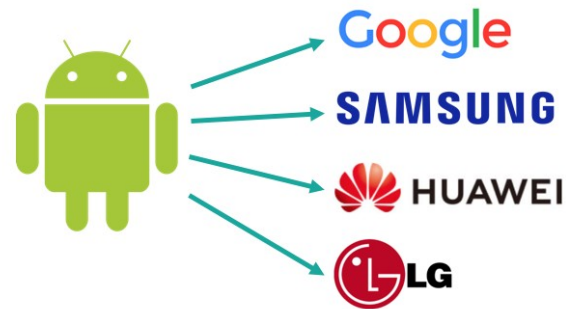
2. Disponibilidad y calidad de analytics

3. Escalabilidad

4. La relación con el cliente

5. La facilidad de colaborar con otros

Con el avance de la revolución digital, la colaboración entre los que tradicionalmente fueron rivales es cada vez más necesaria.



2.

TRANSFORMACIÓN Y **EVOLUCIÓN DIGITAL**



¿QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

- La transformación digital es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de un negocio, cambiando fundamentalmente la forma en que operas y entregas valor a los clientes.
- También es un cambio cultural que requiere que las organizaciones desafíen continuamente el statu quo, experimenten y se sientan cómodas con el fracaso y la experimentación.



¿QUÉ ES LA EVOLUCIÓN DIGITAL?

La evolución digital se enfoca en mejorar lo que una empresa ya posee en lugar de "**comenzar de nuevo**" con una transformación completa. El propósito es facilitar que la evolución digital ocurra a un ritmo constante y manejable, permitiendo un cambio cultural en la forma en que una empresa aborda la tecnología.



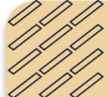


¿EN QUÉ
SE DIFERENCIAN?
¿CUÁL ES MEJOR?



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

- Cambio radical transversal a toda la organización.
- Enfoque disruptivo y completo.
- Definido en el tiempo con un alto nivel de complejidad.
- Requiere un cambio cultural profundo y rápido.
- Mayor riesgo de fracaso y resistencia al cambio.
- Implementado correctamente, puede impulsar la innovación fuertemente.



EVOLUCIÓN DIGITAL

- Mejora progresiva de lo que la empresa tiene.
- Enfoque incremental y continuo.
- Se parte de la cultura actual de forma adaptativa.
- Menor riesgo al fracaso y la resistencia al cambio se puede presentar de forma más aislada.
- El impacto en innovación es más gradual.

- Durante la primera década de este siglo la digitalización llegó como una revolución a la forma en la que se hacían las cosas.
- Las empresas que adoptaban iniciativas tecnológicas digitales incrementaban su ventaja competitiva rápidamente; en ese contexto, la transformación digital se hace especialmente relevante.



- Hoy en día, tanto el contexto social como el mercado están altamente influenciados por lo digital. Todos aquellos nacidos después del año 2001 se consideran nativos digitales.
- Por tanto, un enfoque de transformación radical puede no ser necesario e incluso contraproducente para las empresas. Es en este contexto que surge la Evolución Digital, como una alternativa más natural y menos arriesgada para la adopción de nuevas tecnologías y metodologías.



¿QUÉ SE NECESITA PARA DIGITALIZARSE?

01

Evaluar cuál es el estado actual de la empresa en términos de tecnología y procesos.

02

Generar una cultura abierta a la investigación y experimentación, que además tenga tolerancia al error.

03

Entender a nuestra audiencia en digital. ¿Dónde están? ¿Dónde esperan que estemos?



VIDEO

“LA EVOLUCIÓN DE LA CULTURA EMPRESARIAL: LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL COMO MOTOR DEL CAMBIO”

<https://www.youtube.com/watch?v=98iUiiaWcB8>



¿CÓMO SALIR ADELANTE EN LA ERA DIGITAL?

1. Adoptar la experimentación

2. Innovación Abierta

3. Diseño de productos basado en data

4. Integración de canales u omnicanalidad



¿CÓMO SALIR ADELANTE EN LA ERA DIGITAL?

1. Adoptar la experimentación

2. Innovación Abierta

3. Diseño de productos basado en data

4. Integración de canales u omnicanalidad

*NO he fallado, solo he encontrado 10 000
maneras que no sirven”.*

Thomas Edison

En lugar de arriesgar millones de dólares en iniciativas que no llegan a tener aceptación, los líderes actuales apuestan por procesos de desarrollo iterativos, que parten de la experimentación para adquirir conocimiento.

¿CÓMO SALIR ADELANTE EN LA ERA DIGITAL?

1. Adoptar la experimentación

2. Innovación Abierta

3. Diseño de productos basado en data

4. Integración de canales u omnicanalidad

Se basa en que las empresas utilicen por igual ideas y proyectos que sean tanto internos como externos a su organización para desarrollar nuevos productos o servicios o para optimizar procesos.

¿CÓMO SALIR ADELANTE EN LA ERA DIGITAL?

1. Adoptar la experimentación

2. Innovación Abierta

3. Diseño de productos basado en data

4. Integración de canales u omnicanalidad

EJEMPLOS DE INNOVACIÓN ABIERTA



¿CÓMO SALIR ADELANTE EN LA ERA DIGITAL?

1. Adoptar la experimentación

2. Innovación Abierta

3. Diseño de productos basado en data

4. Integración de canales u omnicanalidad

- Las empresas que triunfan en la era digital tienen la capacidad de convertir data en conocimiento y utilizar ese conocimiento para diseñar mejores experiencias e impulsar el negocio.
- En la diapositiva siguiente verás un ejemplo de diseño de productos basado en data.

¿CÓMO SALIR ADELANTE EN LA ERA DIGITAL?

1. Adoptar la experimentación

2. Innovación Abierta

3. Diseño de productos basado en data

4. Integración de canales u omnicanalidad



- Esta cadena de distribución pudo predecir cuándo sus clientes esperaban un bebé. Al asignar un ID único a cada cliente, asociado a su tarjeta de crédito, podían analizar su historial de compra y generar cupones de descuento.
- La compañía descubrió que las mujeres en su primer trimestre de embarazo repetían ciertos movimientos (como comprar suplementos de magnesio o bolsas grandes para guardar pañales). Así pudieron **construir un algoritmo capaz de predecir el comportamiento de compra** de mujeres embarazadas para enviarles ofertas específicas.

¿CÓMO SALIR ADELANTE EN LA ERA DIGITAL?

1. Adoptar la experimentación

2. Innovación Abierta

3. Diseño de productos basado en data

4. Integración de canales u omnicanalidad

- Las empresas que han adoptado la nueva mentalidad reconocen que sus usuarios exigen que la experiencia a través de canales sea consistente, integrada y fluida.
- *“Somos indiferentes entre que ella compre online o en la tienda, solo queremos que compre en Macy’s”*

Jennifer Kasper, Group VP Macy’s

PASOS PARA TRANSFORMARSE A LA ERA DIGITAL



PASO 1

**ASEGURAR
"QUICK WINS"**



PASO 2

**ESCALAR LAS
INICIATIVAS
EXITOSAS**



PASO 3

**MANTENER
Y LIDERAR
EL CAMBIO**



PASOS PARA TRANSFORMARSE A LA ERA DIGITAL



PASO 1

ASEGURAR "QUICK WINS"

"Quick Wins" son las iniciativas que pueden aplicarse rápidamente al ser de menor complejidad.

Las empresas deberán empezar con las iniciativas más fáciles de realizar, aunque también implican un gran dolor. Luego, lo más importante es "contar la historia" para que toda la organización vea que los cambios, o nuevas formas de trabajo, son posibles; además, para que compren la idea de que lo "digital" llegó para quedarse y será el nuevo camino que nos ayudará en la ventaja competitiva.

- En esta etapa necesitarás enfocarte en:
- Llevar productos rápido al mercado
- Evolución en base a feedback del cliente
- Limitar la inversión en tiempo y capital
- Desarrollar una cultura de experimentación con tu equipo

PASOS PARA TRANSFORMARSE A LA ERA DIGITAL



PASO 2

ESCALAR LAS INICIATIVAS EXITOSAS

Se busca que más áreas de la compañía trabajen de esta manera, y captar al mejor talento para ello. Así podremos seguir generando aceptación, y que los "quick wins" no queden aislados.

En esta etapa te deberás enfocar en:

- Adquirir talento digital de externos y luego capacitar al talento interno.
- Formar un centro de excelencia digital que lleve talento a toda la organización para construir capacidades digitales.
- Aprovechar las capacidades y la experiencia del exterior colaborando con startups e invirtiendo en ellas.
- Compatibilizar las crecientes iniciativas digitales con la estructura organizacional.

PASOS PARA TRANSFORMARSE A LA ERA DIGITAL



PASO 2

MANTENER Y LIDERAR EL CAMBIO

Esta nueva mentalidad, habilidades y forma de trabajo no se pueden quedar solo en un área: deben llevarse a toda la organización.

En esta etapa deberás enfocarte en:

- Generar *momentum* mediante una estrategia de largo plazo alrededor de lo digital.
- Asegurar que los líderes de la empresa estén detrás de la estrategia digital.
- Incitar a la colaboración entre departamentos.
- Establecer el modelo adecuado para TI, que ya no será el proveedor de servicios tecnológicos, sino que deberá armar un sistema que centralice la información para todas las áreas. El desarrollo de este sistema deberá ser tan simple que incluso los propios equipos de producto podrían tener programadores asignados.

¿CÓMO SABER SI UNA EMPRESA ESTÁ “MADURA” PARA LA ERA DIGITAL?

CULTURA ORGANIZACIONAL

- Enfoque hacia la innovación
- Empoderamiento de los empleados en uso de tecnologías

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- Alineada a la estrategia digital

TECNOLOGÍA

- Uso y adopción de nuevas tecnologías por parte de toda la organización, no solo del área de TI.

INSIGHTS O DATA

- Uso adecuado de la data de clientes y negocio para medir el avance de la estrategia.

3.

METODOLOGÍAS DE **DESARROLLO DE PRODUCTO**



METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE PRODUCTO

Design Thinking

- Es una metodología de solución de problemas enfocada en la gente, en lo que realmente piensa, siente y cuál es su dificultad real.
- Es una versión cercana de metodologías de problem – solving. Usa la empatía, ideación, prototipado y experimentación para resolver problemas reales.
- “Piensa con tus manos y construye soluciones empáticas”.
- Se enfoca en investigar ese insight real de las personas, luego genera ideación (¿cómo puedo solucionar ese problema?) y se testean con la misma persona.



VIDEO

“¿QUÉ ES DESIGN THINKING?”

<https://www.youtube.com/watch?v=R7TDAu0cbdA&t=10s>





METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE PRODUCTO

Lean UX

- Se basa en tratar de construir, medir y validar que lo que se está construyendo sea lo que realmente se necesita y se va a usar.
- Se basa en construir un producto mínimo viable para que el público objetivo realmente pueda probarlo en el mercado real. Con esa información se obtiene un feedback real en el menor tiempo posible; así no se pierden recursos creando un producto muy elaborado que el mercado o público objetivo en verdad no desea.



METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE PRODUCTO

Desarrollo Ágil

- Busca validar si en verdad vale la pena construir el producto probado en la etapa anterior y cómo construirlo idealmente.
- Se basa en estar en un ambiente de incertidumbre y en ser flexibles.
- El objetivo es ver cómo organizo al equipo para validar tempranamente lo que se está construyendo.

**VIDEO****“¿QUÉ ES EL DESARROLLO ÁGIL?”**

<https://www.youtube.com/watch?v=S-u3H7bv54M>



METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE PRODUCTO

Desarrollo Ágil

4 Valores del manifiesto Ágil:

1

Los individuos y las interacciones son primero que las herramientas y procesos.

2

Se prefiere el software funcionando antes que la documentación exhaustiva.

3

La colaboración con el cliente antes que la negociación contractual.

4

Responder ante el cambio antes de seguir con el plan

Si bien Ágil nace en el mundo del desarrollo del software, ahora se lleva a las empresas por medio de estos valores. Siempre pensar en el usuario, en cómo le estamos agregando valor, cómo salir rápido a entender si lo que estamos construyendo vale la pena construirse.

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE PRODUCTO

Growth Hacking

- Sirve para optimizar el embudo de Marketing, encontrando el público objetivo preciso al que realmente le encantará mi producto, cuál es el mensaje y canal que activa mejor, y la propuesta de valor correcta.
- Esto nos dará resultados que se puedan medir y volver a mejorar.





VIDEO

“QUÉ ES GROWTH HACKING”

<https://www.youtube.com/watch?v=vr1B9qZQG1E>





METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE PRODUCTO

Lean Startup

- No es una metodología, es una forma de pensar.
- Busca una validación temprana de un producto mínimo viable para optimizar tiempos y esfuerzos en productos y servicios en los que realmente los clientes están interesados.

“fail early, fail fast, fail often”



**VIDEO****“LEAN STARTUP: CONSTRUCCIÓN
DE PROTOTIPOS TRAVÉS DE MVP
PARA VALIDAR EL MERCADO”**

<https://www.youtube.com/watch?v=AY1BjAGR8-A>



METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE PRODUCTO

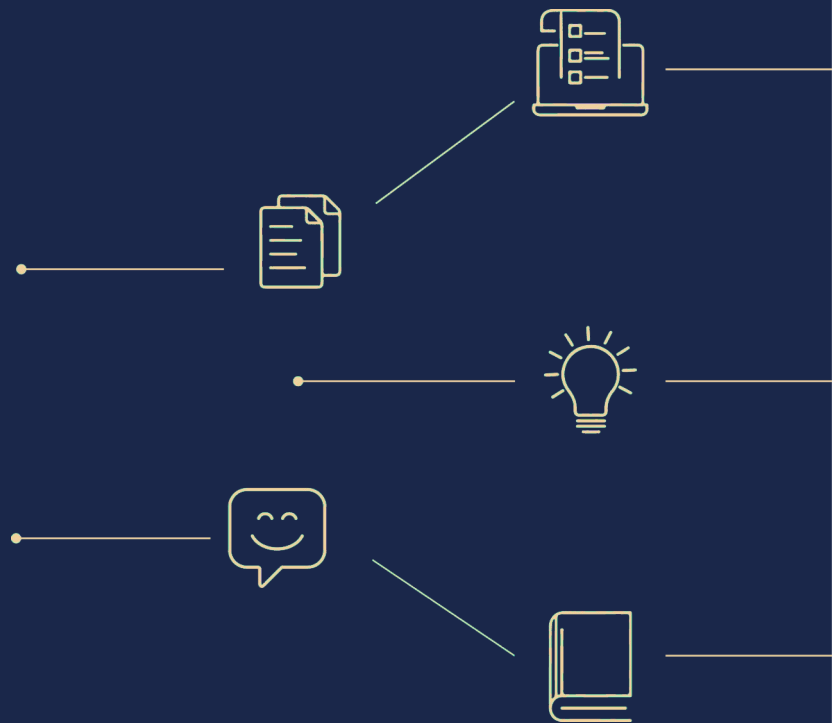
La metodología elegida dependerá del estado de la iniciativa.

- ¿Ya sabes cuál es el problema de tu cliente? ¿Vale la pena resolverlo?
- ¿Qué ideas tienes para solucionarlo? ¿Cómo lo probarías de manera rápida, barata y sencilla?
- ¿Ya es momento de escalar? ¿Cómo escalo de forma recursiva e inteligente?

Lo importante es tener la mentalidad correcta de “fallar rápido, barato y frecuentemente”. De esta manera aprenderemos más rápido de nuestros errores. Las metodologías solo son herramientas que nos ayudarán a nuestro objetivo, pero si no tenemos la mentalidad, no avanzaremos mucho.



CONCLUSIONES DEL TEMA



- Actualmente estamos en la cuarta etapa de la revolución industrial que es la transformación digital.
- La digitalización puede darse de forma rápida o evolutiva. En ambos casos, un cambio cultural en la organización es necesario.
- La industria 4.0. tiene una serie de beneficios para las empresas y la sociedad como mejor escalabilidad, conocimiento del cliente, recopilación en tiempo real de data, etc.
- Antes de elegir una de las metodologías de desarrollo de producto indicadas en la sesión se debe entender primero el problema que tiene el usuario.





BIBLIOGRAFÍA DEL TEMA



- La Industria 4.0 - Evaluando Software. (2019). Retrieved 1 October 2019, from <https://www.evaluandosoftware.com/la-industria-4-0/>
- ¿Qué es la Industria 4.0?. (2019). Retrieved 1 October 2019, from <https://www.3mvet.eu/es/news/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-industria-40>
- Fæste, L., Gumsheimer, T., & Scherer, M. (2015). How to Jump-Start a Digital Transformation. Retrieved 1 October 2019, from <https://www.bcg.com/publications/2015/digital-transformation-how-to-jump-start-a-digital-transformation.aspx>



- White, H. (2023). From Transformation to Evolution: Embracing Digital Change for Long Term Success. Retrieved 7 April 2023, from <https://www.inc.com/heather-wilde/from-transformation-to-evolution-embracing-digital-change-for-long-term-success.html>
- Roser, C. (2015). A critical look on Industry 4.0 | AllAboutLean.com. Retrieved 1 October 2019, from <https://www.allaboutlean.com/industry-4-0/>



